

Espace-temps statique à symétrie sphérique - On considère un espace-temps statique à symétrie sphérique dont la donnée par

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu,$$

de signature

$$(+, -, -, -)$$

dans le système de coordonnées

$$\{x^\mu\}_{\mu \in \{0, 1, 2, 3\}},$$

où x^0 est la coordonnée temporelle.

- 1- a) Rappeler la différence entre un espace-temps statique et un espace-temps qui est seulement stationnaire!

Un espace-temps est dit "statique" si

- (i) il existe un système de coordonnées dans lequel les composantes du tenseur métrique ne dépend pas de la coordonnée temporelle, et si
- (ii) l'élément de longueur ds^2 est invariant par renversement du temps, c'est-à-dire par transformation $x^0 \mapsto -x^0$.

Le vecteur ∂_0 , associé à x^0 , dans la base naturelle, est un vecteur de Killing orthogonal aux hypersurfaces de dimension 3 définies par

$$x^0 = \text{constantes}.$$

Si l'espace-temps est tel que seule la condition (i) est vérifiée, alors le dernier est dit "stationnaire".

- b) Déterminer ce que l'on entend par symétrie sphérique, et en déduire que la forme générale de la métrique recherche est

$$ds^2 = F_0(r) dt^2 - F_1(r) dt dr - F_2(r) dr^2 - F_3(r) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

en coordonnées de type sphérique $\{t, r, \theta, \varphi\}$, et avec les fonctions arbitraires

$$\{F_i\}_{i \in \{0, 1, 2, 3\}} \text{ positives et de classe } C^k, k \geq 2.$$

La solution recherche est dite à "symétrie sphérique" si l'élément de longueur ds^2 est invariant par rotation spatiale. La métrique est également dite "spatialement isotrope". Les seuls invariants liés aux rotations spatiales qui peuvent être construits sont :

$$\vec{x} \cdot \vec{x}, d\vec{x} \cdot d\vec{x} \text{ et } \vec{x} \cdot d\vec{x} \text{ avec } \vec{x} = (x^1, x^2, x^3).$$

En posant

$$\begin{aligned} x^1 &\equiv r \sin \theta \cos \varphi \\ x^2 &\equiv r \sin \theta \sin \varphi \\ x^3 &\equiv r \cos \theta \end{aligned}$$

on obtient

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{x} &= r^2 \\ \vec{x} \cdot d\vec{x} &= r dr, \\ d\vec{x} \cdot d\vec{x} &= dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2. \end{aligned}$$

La forme la plus générale de métrique stationnaire et isotrope, formée à partir de ces invariants, est donc

$$\begin{aligned} ds^2 &= A_0(r) dt^2 - A_1(r) dt d\vec{x} \cdot d\vec{x} - A_2(r) (\vec{x} \cdot d\vec{x})^2 - A_3(r) d\vec{x} \cdot d\vec{x} \\ &= A_0(r) dt^2 - A_1(r) r dt dr - A_2(r) r^2 dr^2 - A_3(r) (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2) \\ &= F_0(r) dt^2 - F_1(r) dt dr - F_2(r) dr^2 - F_3(r) (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2), \end{aligned}$$

où les fonctions arbitraires A_i et F_i sont positives et de classe $C^k, k \geq 2$.

- 2 - En effectuant le changement de variables, $(t, r) \mapsto (\tilde{t}, \tilde{r})$, qui est tel que $\tilde{r}^2 = F_3(r)$, et

$$d\tilde{t} = G(\tilde{r}) \left[\tilde{F}_0(\tilde{r}) dt - \frac{1}{2} \tilde{F}_1(\tilde{r}) d\tilde{r} \right],$$

avec $\tilde{F}_i(\tilde{r}) = F_i(F_3(r))$, et G une fonction arbitraire positive et de classe $C^k, k \geq 2$, montrer la relation suivante :

$$\tilde{F}_0 d\tilde{t}^2 - \tilde{F}_2 d\tilde{t} d\tilde{r} = \frac{1}{\tilde{F}_0 G^2} d\tilde{t}^2 - \frac{\tilde{F}_2^2}{4\tilde{F}_0} d\tilde{r}^2.$$

En déduire que la métrique peut se mettre sous la forme

$$ds^2 = A(r) dt^2 - B(r) dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2),$$

avec A et B , deux fonctions arbitraires positives et de classe $C^k, k \geq 2$.

Le changement de variables proposé conduit à

$$d\tilde{t}^2 = G^2 \left(\tilde{F}_0^2 dt^2 - \tilde{F}_0 \tilde{F}_1 dt d\tilde{r} + \frac{1}{4} \tilde{F}_1^2 d\tilde{r}^2 \right),$$

ce qui implique

$$\tilde{F}_0 d\tilde{t}^2 - \tilde{F}_2 d\tilde{t} d\tilde{r} = \frac{1}{\tilde{F}_0 G^2} d\tilde{t}^2 - \frac{\tilde{F}_2^2}{4\tilde{F}_0} d\tilde{r}^2.$$

Par ailleurs, avec le seul changement $\tilde{r}^2 = F_3(r)$, la métrique peut se réécrire

$$ds^2 = \tilde{F}_0(\tilde{r}) dt^2 - \tilde{F}_2(\tilde{r}) dt d\tilde{r} - \tilde{F}_2(\tilde{r}) d\tilde{r}^2 - \tilde{r}^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2).$$

En posant $A = 1/(\tilde{F}_0 G^2)$, et $B = \tilde{F}_2 + \tilde{F}_2^2/(4\tilde{F}_0)$, on obtient donc

$$ds^2 = A(r) dt^2 - B(r) dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2),$$

après avoir posé simplement $\tilde{t} = t$ et $r = \tilde{r}$.

Détermination de la métrique de Schwarzschild - On recherche une solution statique, à symétrie sphérique, des équations d'Einstein dans le vide. Cette solution permet de représenter l'espace-temps autour d'un objet massif dans la limite de rotation (ou moment cinétique) négligeable; c'est le cas, notamment, du modèle idéal que représentent les trous noirs de Schwarzschild. On admet que la métrique associée à cette solution - dans un système de coordonnées $\{t, r, \theta, \varphi\}$, semblables à des coordonnées sphériques - peut s'exprimer de la façon suivante:

$$ds^2 = \exp(a(r)) dt^2 - \exp(b(r)) dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2),$$

avec a et b deux fonctions de classe C^k , $k \geq 2$, que nous allons déterminer.

1- Donner deux vecteurs de Killing associés à cette métrique.

Les seules composantes covariantes non nulles du tenseur métrique sont

$$\begin{aligned} g_{tt} &= \exp[a(r)], \\ g_{rr} &= -\exp[b(r)], \\ g_{\theta\theta} &= -r^2 \quad \text{et} \\ g_{\varphi\varphi} &= -r^2 \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Les composantes contravariantes sont obtenues en prenant la matrice inverse de la matrice des composantes covariantes: ici, on aura simplement

$$g^{ii} = 1/g_{ii} \quad \text{pour tout } i \in \{t, r, \theta, \varphi\}.$$

Enfin, les composantes du tenseur métrique sont toutes indépendantes de t et de φ , donc les vecteurs ∂_t et ∂_φ de la base naturelle, associée au système de coordonnées $\{t, r, \theta, \varphi\}$, sont deux vecteurs de Killing. Cette propriété associée au premier vecteur traduit le fait que la métrique est stationnaire et au second, le fait qu'elle est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) .

2- Déterminer les symboles de Christoffel associés à cette métrique. En déduire les composantes du tenseur de Ricci, ainsi que la courbure scalaire.

Les symboles de Christoffel étant donnés par la relation

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\sigma} (\partial_\beta g_{\alpha\sigma} + \partial_\alpha g_{\beta\sigma} - \partial_\sigma g_{\alpha\beta}),$$

les seuls symboles non nuls sont les suivants:

$$\begin{aligned} \Gamma_{tt}^t &= \frac{a'}{2}, & \Gamma_{rr}^r &= \frac{a'}{2} \exp(a-b), & \Gamma_{rr}^r &= \frac{b'}{2} \\ \Gamma_{\theta\theta}^\theta &= -r \exp(-b), & \Gamma_{\varphi\varphi}^\varphi &= -r \sin^2\theta \exp(-b), & \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{r\varphi}^\varphi = \frac{1}{r}, \\ \Gamma_{\varphi\varphi}^\theta &= -\sin\theta \cos\theta, & \Gamma_{\varphi\varphi}^\varphi &= \cot\theta \end{aligned}$$

Le tenseur de Ricci est obtenu par contraction du tenseur de courbure et ses composantes covariantes s'écrivent

$$R_{\mu\nu} = R^\lambda{}_{\mu\lambda\nu} \equiv \partial_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \partial_\nu \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda + \Gamma_{\mu\lambda}^\sigma \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \Gamma_{\sigma\lambda}^\lambda.$$

En remplaçant par les symboles de Christoffel obtenus, on a facilement les seules composantes non nulles,

$$\begin{aligned} R_{tt} &= -\exp(a-b) \left(\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a'(a'-b') + \frac{a'}{r} \right), \\ R_{rr} &= \frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a'(a'-b') - \frac{b'}{r}, \\ R_{\theta\theta} &= \exp(-b) - 1 + \frac{r}{2} \exp(-b) (a'-b'), \\ R_{\varphi\varphi} &= \sin^2\theta R_{\theta\theta}. \end{aligned}$$

La courbure scalaire, notée R , est alors

$$\begin{aligned} R &= g^{tt} R_{tt} + g^{rr} R_{rr} + g^{\theta\theta} R_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi} R_{\varphi\varphi} \\ &= 2 \left[\frac{1 - \exp(-b)}{r^2} - \exp(-b) \left(\frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a'(a'-b') + \frac{a'-b'}{r} \right) \right]. \end{aligned}$$

3- Déterminer les composantes covariantes du tenseur d'Einstein.

Le tenseur d'Einstein, noté $G_{\mu\nu}$, est défini par

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}.$$

Les seules composantes non nulles sont donc

$$\begin{aligned} G_{tt} &= \exp(a-b) \left(\frac{1}{r^2} - \frac{b'}{r} \right) - \frac{\exp(a)}{r^2}, \\ G_{rr} &= -\frac{a'}{r} + \frac{1}{r^2} (\exp(b) - 1), \\ G_{\theta\theta} &= -\frac{r}{2} \exp(-b) \left(a'' + \frac{1}{2} a'(a'-b') + (a'-b') \right) \\ G_{\varphi\varphi} &= \sin^2\theta G_{\theta\theta}. \end{aligned}$$

4- Écrire le(s) système(s) d'équations différentielles vérifié(s) par les fonctions a et b . Déduire les expressions de a et b , en supposant que la même pénalité, placée en $r=0$, est égale à M . La métrique, ainsi obtenue, est appelée métrique de Schwarzschild.

Le tenseur d'Einstein est relié au tenseur énergie-impulsion, noté $T_{\mu\nu}$, par l'équation d'Einstein:

$$G_{\mu\nu} = -\frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu},$$

avec G la constante gravitationnelle newtonienne. Dans le vide, a dernier est identiquement nul, donc le tenseur d'Einstein est également nul. De l'expression de ses composantes, on déduit le système suivant:

$$\begin{aligned} \exp(-b) \left(\frac{1}{r^2} - \frac{b'}{r} \right) - \frac{1}{r^2} &= 0, \\ -\frac{a'}{r} + \frac{1}{r^2} (\exp(b) - 1) &= 0, \\ a'' + \frac{1}{2} a'(a'-b') + (a'-b') &= 0. \end{aligned}$$

Ce système peut se résoudre facilement après quelques manipulations. Cependant, un autre système d'équations différentielles, plus simple, peut être mis en évidence, si l'on considère une autre forme d'équation d'Einstein qui est

$$R_{\mu\nu} = -\frac{8\pi G}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} T g_{\mu\nu} \right),$$

avec $T \equiv T^\mu{}_\mu$. La nullité du tenseur énergie-impulsion implique alors directement la nullité du tenseur de Ricci. On a ainsi le système suivant

$$\begin{aligned} \frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a'(a'-b') + \frac{a'}{r} &= 0, \\ \frac{a''}{2} + \frac{1}{4} a'(a'-b') - \frac{b'}{r} &= 0, \\ 1 - \exp(b) + \frac{r}{2} (a'-b') &= 0. \end{aligned}$$

La soustraction des deux premières équations donne immédiatement

$$a' = -b'.$$

La dernière équation devient équivalente à

$$\exp(-b) - r b' \exp(-b) = 1,$$

c'est-à-dire

$$y' + \frac{1}{r} y = -\frac{1}{r} \quad \text{avec } y = -\exp(-b).$$

On trouve donc les deux solutions

$$\begin{aligned} \exp(b) &= \frac{1}{1 + C_1/r}, \\ \exp(a) &= C_2 \left(1 + C_1/r \right), \end{aligned}$$

avec C_1 et C_2 , deux constantes que nous allons déterminer.

Lorsque $r \rightarrow +\infty$, l'espace-temps est supposé devenir plat et la métrique doit tendre vers une métrique de Minkowski, du type

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\varphi^2,$$

donc $\exp(a) \rightarrow c^2$, ce qui signifie $C_2 = c^2$. Par ailleurs, on considèrera l'approximation du champ faibles, c'est-à-dire une métrique qui doit être telle que

$$g_{tt} \approx c^2 \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2} \right),$$

lorsque r devient suffisamment grand, et avec $\Phi = -\frac{GM}{r}$, on obtient par identification

$$C_1 = -\frac{2GM}{c^2}.$$

La métrique de Schwarzschild est donc

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\varphi^2.$$

Remarques:

- D'après le théorème de Birkhoff, seule l'hypothèse d'une symétrie quant à la distribution de matière est importante pour déterminer la métrique de Schwarzschild. L'hypothèse d'un espace-temps statique ne fait que simplifier les calculs.
- La métrique de Schwarzschild montre une singularité de coordonnées à la coordonnée radiale

$$r = r_s \equiv 2GM/c^2,$$

appelée "rayon de Schwarzschild". Cette singularité peut être levée en changeant de système de coordonnées. Néanmoins, pour un trou noir, ce rayon représente bien la coordonnée radiale endessous de laquelle il n'est plus possible pour une particule de s'éloigner de la singularité géométrique centrale. Enfin, pour un corps massif quelconque, ce rayon est égal à celui d'un trou noir de même identique: pour le Soleil, par exemple, il n'est que d'environ 3km, ce qui signifie qu'il faudrait encastrer la masse du Soleil à l'intérieur d'une sphère de 6km de diamètre pour en faire un trou noir.

5- Montrer que la sous-variété, de dimension 2, qui est définie par t et r constants, a une aire égale à $4\pi r^2$.

L'élément infinitésimal de surface pour la sous-variété s'écrit

$$d\Sigma = \sqrt{g_{\theta\theta} g_{\varphi\varphi}} d\theta d\varphi.$$

En intégrant, on obtient

$$\Sigma = \int d\Sigma = \iint r^2 \sin\theta d\theta d\varphi = 4\pi r^2.$$

6- Montrer que la distance spatiale entre deux points situés sur le même rayon et dont les coordonnées radiales sont r_1 et r_2 , tels que $r_2 > r_1 \geq 2GM/c^2$, est supérieure à $r_2 - r_1$. En déduire la distance entre un point de coordonnée radiale r et l'horizon des événements situé en $r_s = 2GM/c^2$.

La distance spatiale n'a de sens que si la métrique est stationnaire, ce qui est vrai ici: elle correspond, par exemple, à la mesure du temps mis par un photon, et mesuré par un observateur fixe en un des deux points, pour effectuer le trajet aller-retour entre les deux points considérés. Cela équivaut à considérer la métrique spatiale

$$dl^2 = \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\varphi^2.$$

Les deux points étant sur le même rayon, $d\theta = d\varphi = 0$, on déduit que la distance entre les deux points est

$$D_{12} = \int_{r_1}^{r_2} dl = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}} dr,$$

c'est-à-dire

$$D_{12} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r_2}} - \sqrt{1 - \frac{r_s}{r_1}} + r_s \left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{1 - \frac{r_s}{r_1}} - 1}{\sqrt{1 - \frac{r_s}{r_2}} - 1}\right) \right] > r_2 - r_1,$$

avec $r_s = 2GM/c^2$. Pour $r_2 = r$ et $r_1 = r_s$, on obtient donc la distance à l'horizon qui est

$$D = r \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} + r_s \left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{r}{r_s}\right) - \ln\left(1 - \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}\right) \right].$$

Figure - Distance à l'horizon pour un observateur situé à la coordonnée radiale r : le rapport D/r_s (en ordonnée) est représenté ici en fonction du rapport r_s/r (en abscisse). Dans un espace-temps de Minkowski, cette courbe serait une droite.

Géodésiques dans l'espace-temps de Schwarzschild.

On considère une espace-temps de Schwarzschild muni de la métrique

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2$$

avec $r_s = 2GM/c^2$.

A. Géodésiques des particules massives

1- Déterminer les équations des géodésiques, en utilisant le principe variationnel, pour une particule massive.

Suivant la métrique de Schwarzschild, nous pouvons considérer la lagrangien suivant, noté $\mathcal{L}$, tel que

$$\mathcal{L} = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2)$$

dans lequel les dérivées temporelles sont prises par rapport au temps propre τ , paramètre de la ligne d'univers de la particule massive : lastimement dit, on notera

$$\dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

Le principe variationnel s'écrit

$$\delta \int \mathcal{L} d\tau = 0,$$

les équations d'Euler-Lagrange donnent

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^\mu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} = 0$$

avec $x^\mu \in \{t, r, \theta, \varphi\}$, ce qui est équivalent au système

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} &= C_1 \\ \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r} + \frac{r_s}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \dot{r}^2 \dot{r} - r^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) &= 0, \\ \dot{\theta} + \frac{2\dot{\theta}}{r} \dot{r} - \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 &= 0, \\ r \sin^2 \theta \dot{\varphi} &= C_2, \end{aligned}$$

avec C_1 et C_2 , deux constantes que nous allons identifier.

2- Montrer que l'équation de la trajectoire d'une particule, de masse m non nulle, dans le plan équatorial $\theta = \pi/2$ peut se mettre sous forme

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + u = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s u^2,$$

avec $u \equiv 1/r$, et $h \equiv r^2 \dot{\varphi}$.

La troisième équation admet pour solution particulière $\theta = \pi/2$: la métrique de Schwarzschild étant, par construction, à symétrie sphérique, toute solution $\theta = \theta_0$ doit être une solution particulière. Plus ailleurs, pour étudier la géodésique d'une particule libre, on peut toujours choisir un système de coordonnées tel que, à un instant donné, $\theta = \pi/2$ et $\dot{\theta} = 0$ pour une particule. La troisième équation sera nulle alors que toutes les dérivées successives de θ s'annulent ce qui équivaut à dire que θ reste constant et que les trajectoires des particules libres sont "plans". On peut donc étudier les géodésiques, par exemple, dans le plan d'approximation d'ordonnée d'équation $\theta = \theta_0$. Les équations précédentes se simplifient alors pour obtenir le système

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} &= C_1 \\ \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r} + \frac{r_s}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \dot{r}^2 \dot{r} - r^2 \dot{\varphi}^2 &= 0, \\ r^2 \dot{\varphi} &= h, \end{aligned}$$

avec $h \equiv r^2 \dot{\varphi} = C_2$. Une autre équation peut remplacer la deuxième équation de ce système, qui est donnée par la métrique

$$\frac{ds^2}{d\tau^2} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\varphi}^2 = c^2.$$

En utilisant les deux autres équations, on peut éliminer les coordonnées t et φ , pour obtenir

$$\dot{r}^2 + \frac{h^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) - \frac{c^2 r_s}{r} = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right). \quad (*)$$

Par ailleurs, d'après ce système, et par conservation du vecteur "énergie-impulsion",

$$p^\mu = m \dot{x}^\mu,$$

d'une particule, de masse m , le long d'une géodésique, on peut écrire

$$p_0 = m g_{00} \dot{t} = C_1 m c,$$

$$p_\varphi = m g_{\varphi\varphi} \dot{\varphi} = -m h.$$

Un observateur au repos m à l'infini, du quadri-vecteur vitesse

$$u^\mu = (1, 0, 0, 0)$$

mesurera pour une particule, à l'infini, une énergie E égale à p_0 , c'est-à-dire $C_1 m c$. La constante C_1 peut donc être interprétée comme le rapport entre l'énergie totale de la particule sur son orbite, et son énergie au repos (laquelle la particule est libre, elle constante comme tout le facteur du terme mesuré par l'observateur au repos donc $C_2 \dot{\varphi} = 1$). Cela n'est plus vrai lorsque la particule n'est à une distance finie du trou noir et $C_1 > 0$: $C_1 = E/mc$. Quant à la constante h , elle peut être définie comme le moment cinétique spécifique de la particule. Enfin on peut réécrire h comme étant

$$\frac{dr}{d\tau} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{d\varphi}{d\tau} = \frac{h}{r^2} \frac{dr}{d\varphi}$$

ce qui permet de récrire l'équation (*) sous la forme

$$\left(\frac{h}{r^2} \frac{dr}{d\varphi}\right)^2 + \frac{h^2}{r^2} = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) + \frac{c^2 r_s}{r} + \frac{h^2}{r^3}.$$

En posant $u \equiv 1/r$, on obtient facilement

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + u^2 = \frac{c^2}{h^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) + \frac{c^2 r_s}{h^2} + \frac{h^2}{r^3}.$$

En dérivant par rapport à φ , on arrive à l'expression demandée :

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s u^2, \quad (**)$$

qui est la formule de Binet généralisée.

3- Exprimer la quadri-vitesse d'une particule massive en chute libre selon un paramètre radial, en arrivant de l'infini avec vitesse initiale, et s'écrivant au temps propre τ tel que $\tau \rightarrow 0$ lorsque $r \rightarrow +\infty$. En déduire l'expression de r en fonction de τ , pour de τ , la coordonnée temporelle d'un observateur stationnaire situé à grande distance de l'épave central, en fonction de r . Quelle durée de voyage va mesurer la particule pour passer de $r(r=0)$ à $r=r_0$? Que se passe-t-il pour l'observateur?

Soit $\dot{x}^\mu$ le quadri-vecteur vitesse de la particule. La particule est sous vitesse initiale à l'infini, donc son énergie est

$$E = m c^2, \text{ c'est-à-dire } C_1 = 1.$$

Cela implique $\dot{t} = \frac{1}{1 - r_s/r} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1}$.

Le mouvement considéré est purement radial donc

$$\dot{\theta} = \dot{\varphi} = 0,$$

$$\dot{r}^2 = \dot{\theta} = 0, \text{ et } h = 0.$$

L'équation (*) devient donc

$$\dot{r}^2 = \dot{r} = -c \sqrt{\frac{r_s}{r}}.$$

Cette équation s'intègre facilement pour obtenir

$$r(\tau) = \left(\frac{3c^2 r_s}{2} \tau + r(0)^{3/2} \right)^{2/3}. \quad (***)$$

Enfin, comme on peut écrire

$$\frac{dr}{d\tau} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{d\tau} = -c \sqrt{\frac{r_s}{r}} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right),$$

on trouve, en intégrant,

$$t(r) = \frac{2}{3c} \left[\frac{r_0^{3/2}}{r_s} - \frac{r^{3/2}}{r_s} \right] + \frac{r_s}{c} \left[\frac{r_0}{r_s} - \frac{r}{r_s} \right] + \frac{r_s}{c} \ln \left[\frac{(\sqrt{r_0/r_s} + 2)(\sqrt{r_0/r_s} - 2)}{(\sqrt{r/r_s} - 2)(\sqrt{r/r_s} + 2)} \right],$$

avec $r = r_0$ lorsque $t = 0$. On remarque que cette expression n'est valable que pour $r > r_s$. Après la relation (***), pour l'observer de $r = r_0$ à $r = 0$, la particule va mettre une durée infinie pour arriver à $r = r_s$.

4- Montrer que, pour une particule massive en chute libre autour d'une masse centrale, on peut écrire

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + V_{\text{eff}}(r) = K,$$

avec $V_{\text{eff}}(r)$, le potentiel effectif par unité de masse, et K une constante que l'on précisera.

L'équation (*) peut se récrire sous la forme suivante :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 + V_{\text{eff}}(r) = K,$$

avec le potentiel effectif,

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{c^2}{2} - \frac{r_s}{2r} + \frac{h^2}{2r^2} - \frac{r_s h^2}{2r^3} = \frac{c^2}{2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(1 + \frac{h^2}{c^2 r^2}\right),$$

et l'on peut définir une énergie "mécanique" par unité de masse (ou spécifique), qui est bien une constante du mouvement, par

$$K = \frac{c^2}{2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(1 + \frac{h^2}{c^2 r^2}\right).$$

Contrairement au potentiel effectif de la dynamique newtonienne, le potentiel effectif relativiste peut présenter un maximum pour une coordonnée r finie, et tend vers $-\infty$ lorsque $r \rightarrow 0$.

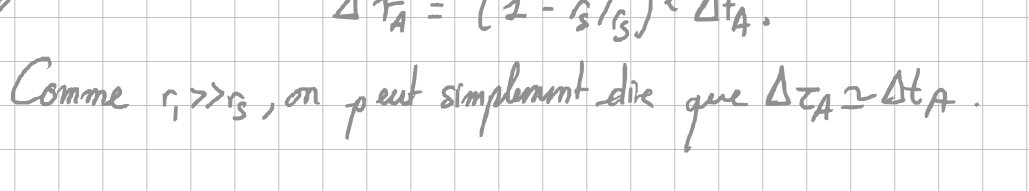


Figure - Potentiel effectif pour un observateur situé à la coordonnée radiale r et dépendant d'un moment cinétique spécifique h . La courbe $V_{\text{eff}}(r)$ (en ordonnée) est exprimée en fonction de la coordonnée radiale réduite r/r_s (en abscisse) et du paramètre $p = h^2/2GM$ représentant différents valeurs de h .

5- Déterminer l'anneau stable et le moment cinétique spécifique d'une particule massive en chute libre selon un mouvement circulaire uniforme en $r=r_0$. Quelle condition doit vérifier r_0 pour qu'une telle trajectoire existe?

Pour une orbite circulaire de rayon r_0 , $u = 1/r_0$, donc l'équation (**) devient

$$\frac{1}{2} = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s \left(\frac{1}{r_0}\right)^2.$$

On en déduit le mouvement cinétique spécifique :

$$h = \sqrt{\frac{c^2 r_s}{2} \frac{r_0}{r_0 - (3/2)r_s}}$$

et l'équation (*) donne alors l'anneau :

$$E = C_1 m c^2 = \frac{(1 - r_s/r_0) m c^2}{\sqrt{1 - (3/2)r_s/r_0}}$$

Enfin, comme $r_s^2 \dot{\varphi} = h$, on a

$$\dot{\varphi} = \frac{c^2}{2 r_s^2 (r_0 - (3/2)r_s)}, \quad (V)$$

ce qui montre que, pour que l'orbite circulaire existe, r_0 doit être tel que

$$r_0 > \frac{3}{2} r_s.$$

6- Déterminer quelle valeur de r correspond à la dernière orbite circulaire stable. Que l'on obtienne la valeur angulaire $\Omega = d\varphi/dt$. En déduire la vitesse d'une particule en chute libre d'une orbite circulaire stable mesurée par un observateur stationnaire rencontrant une particule.

Pour une orbite circulaire, r étant constant, on a la condition

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = 0,$$

c'est-à-dire,

$$c^2 r - 2h^2 r + 3r_s h^2 = 0.$$

Les deux extrêmes du potentiel effectif sont donc situés en

$$r = \frac{h^2}{c^2} \left(h \pm \sqrt{h^2 - 3r_s c^2} \right).$$

Il n'existe que si $h \geq \sqrt{3} r_s c$, et sont confondues si $h = \sqrt{3} r_s c$. De plus, la condition de stabilité pour l'orbite circulaire est donnée par

$$\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} > 0.$$

c'est-à-dire

$$c^2 r - 3h^2 + 6r_s h^2 = 0.$$

La dernière orbite circulaire stable correspond donc à la seule coordonnée r_0 vérifiant ces deux conditions, qui est $r = 3r_s$.

Dans le référentiel (V), l'expression de la vitesse angulaire propre sur cette orbite est

$$\dot{\varphi} = \frac{c}{3\sqrt{3} r_s} = \frac{c^3}{6\sqrt{3} GM}.$$

Par ailleurs, d'après l'équation (*), on peut exprimer la constante G , par $r = 3r_s$, qui est telle que

$$G = \frac{1 - r_s/r}{\sqrt{1 - (3/2)r_s/r}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

ce qui donne, d'après l'équation des géodésiques liant t et τ ,

$$\frac{dt}{d\tau} = \sqrt{1 - (3/2)r_s/r} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

On en déduit donc

$$\Omega = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\varphi}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = \frac{c}{3\sqrt{3} r_s} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{c^3}{6\sqrt{2} GM}.$$

Lorsque la particule voit sa coordonnée φ changer de $d\varphi$ lors d'une variation de son temps propre $d\tau$, l'observateur stationnaire situé en $r = 3r_s$ mesurera une variation de position égale à $3r_s d\varphi$ pendant une durée $dt = \sqrt{2} d\tau = \sqrt{2/3} dt$.

La vitesse de la particule mesurée par cet observateur sera donc

$$v = \frac{3r_s d\varphi}{dt} = \frac{3\sqrt{3} r_s}{\sqrt{2}} \Omega = \frac{c}{2}.$$

B. Géodésique des particules de masse nulle.

1- Déterminer les équations des géodésiques, en utilisant le principe variationnel, pour une particule de masse nulle comme le photon.

Le calcul des géodésiques est identique à celui de la question A-1, mais les dérivées ne sont plus prises par rapport au temps propre de la particule, car celui-ci n'existe pas pour une particule de masse nulle : on choisit donc, à la place de τ , un paramètre affine quelconque noté λ pour la ligne d'univers de la particule. On a donc

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} &= C_1 \\ \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r} + \frac{r_s}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \dot{r}^2 \dot{r} - r^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) &= 0, \\ \dot{\theta} + \frac{2\dot{\theta}}{r} \dot{r} - \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 &= 0, \\ r \sin^2 \theta \dot{\varphi} &= C_2, \end{aligned}$$

avec C_1 et C_2 , deux constantes qu'il reste à identifier.

2- Montrer que l'équation de la trajectoire d'une particule de masse nulle, dans le plan équatorial $\theta = \pi/2$, peut se mettre sous la forme

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + u = \frac{3}{2} r_s u^2,$$

avec $u \equiv 1/r$. En déduire qu'il existe une unique trajectoire circulaire pour une telle particule.

Le raisonnement est le même que pour la question A-2 ; dans le plan équatorial $\theta = \pi/2$, on a le système suivant

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} &= C_1 \\ \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r} + \frac{r_s}{2r^2} \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-2} \dot{r}^2 \dot{r} - r^2 \dot{\varphi}^2 &= 0, \\ r^2 \dot{\varphi} &= h, \end{aligned}$$

avec $h \equiv r^2 \dot{\varphi} = C_2$. Là encore, la deuxième équation peut être remplacée par $ds^2/d\lambda = 0$ c'est-à-dire

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\varphi}^2 = 0. \quad (V*)$$

Avec les deux autres équations, on obtient facilement

$$\dot{r}^2 + \frac{h^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) = c^2 C_1^2. \quad (V**)$$

ce qui, lorsqu'on change la variable r par $1/u$, et qu'on dérive par rapport à λ conduit à

$$\frac{du}{d\lambda} + u = \frac{3}{2} r_s u^2. \quad (V***)$$

Pour une orbite circulaire $1/r = r_0$ donc une constante unique qui est égale à $(3/2)r_s$.

3- Déterminer l'équation du mouvement d'un photon se déplaçant uniquement suivant la coordonnée r .

Pour un mouvement radial, $\dot{\theta} = \dot{\varphi} = 0$, et la relation (V*) devient

$$\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 = 0,$$

c'est-à-dire

$$\frac{1}{c} \frac{dr}{d\lambda} = \pm \left(1 - \frac{r_s}{r}\right).$$

Le signe du membre de droite correspond aux deux sens de parcours possible par le photon. En intégrant, on obtient

$$ct = \pm \left(r + r_s \ln \left| \frac{r}{r_s} - 1 \right| \right) + \text{constante}.$$

4-(a) Montrer que, pour une particule de masse nulle, on peut écrire

$$\frac{\dot{r}^2}{h^2} + V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{b^2} \quad (I)$$

en explicitant $V_{\text{eff}}(r)$ et la constante b .

L'équation (V**) se réécrit

$$\frac{\dot{r}^2}{h^2} + V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{b^2}, \quad (V\&V)$$

avec le potentiel effectif

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$$

et la constante $b = h/c$. Le potentiel V_{eff} ne possède qu'un extrême, qui est un maximum, lorsque $r = (3/2)r_s$: il s'agit donc d'un point de rebroussement. L'unique orbite circulaire définitive a la valeur $b = 1/(2\sqrt{3}r_s)$.

(b) Dessiner le périmètre de r pour une particule arrivant de l'infini, suivant la valeur b , et exprimant son angle de déviation sous la forme d'une intégrale.

Comme $h = r^2 \dot{\varphi}$, on déduit

$$\dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{b^2} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \right]^{-1/2},$$

ce qui implique, lorsque $b > b_s$, $d\varphi = \pm (b/b_s) d\lambda$, c'est-à-dire $r = b/b_s$, avec $\varphi = 0$ pour $r \rightarrow +\infty$.

Le résultat n'est valable que pour $\varphi < \pi/2$; cependant, lorsque $r > r_s$, on peut considérer que $(3/2)r_s < r$ et rajouter devant le membre de droite de l'équation (V***) ce qui donne

$$\frac{d^2 u}{d\lambda^2} + u = 0.$$

ce qui conduit à $r = A/\sin \varphi$, avec la condition $\varphi = 0$ pour $r \rightarrow +\infty$, et A une constante à comparer avec le résultat précédent, mais que $A = b$ et A n'ont pas de sens.

Le résultat précédent montre que $A = b$ et A n'ont pas de sens. On peut donc évaluer l'angle de déviation de la particule lorsqu'elle arrive ou repart à l'infini.

Ainsi, d'après l'équation (V\&V) :

- Si $1/b^2 > V_{\text{eff}}(r)$ pour tout r , c'est-à-dire si $b < (3\sqrt{$

Avance du périhélie de Mercure -

On considère le système gravitationnel formé par le Soleil et la planète Mercure. On néglige la rotation du Soleil sur lui-même, son moment quadrupolaire, ainsi que l'influence des autres planètes : le masse de Mercure sera considérée comme négligeable devant celle du Soleil, et la planète évoluera donc dans un espace-temps de Schwarzschild muni de la métrique :

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2$$

avec $r_s = 2GM_\odot/c^2$, et $M_\odot$, la masse du Soleil.

1. On admet que la trajectoire de Mercure obéit à la formule de Binet généralisée :

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{c^2 r_s}{2h^2} + \frac{3}{2} r_s u^2,$$

avec $u \equiv 1/r$, et $h \equiv r^2 \dot{\varphi}$. On souhaite, par un calcul perturbatif par rapport au cas newtonien, déterminer l'équation de la trajectoire de Mercure

a) En notant δu la fonction perturbatrice de la solution newtonienne, montrer que la seule solution conduisant à une modification du périhélie au cours du temps est de la forme

$$\delta u = \frac{e}{p} \epsilon \varphi \sin \varphi,$$

avec p et e , respectivement le paramètre et l'excentricité de l'ellipse obtenue dans le cas newtonien, et ϵ , une constante que l'on précisera.

À la solution obtenue dans le cas newtonien, on rajoute une fonction perturbatrice δu , et l'on recherche une solution de l'équation de Binet généralisée de la forme

$$u = \frac{1}{p} (1 + e \cos \varphi) + \delta u$$

où $p = 2h^2/(c^2 r_s)$, e est l'excentricité newtonienne et, par hypothèse,

$$|\delta u| \ll |(1 + e \cos \varphi)/p|.$$

Au premier ordre en δu , on obtient

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = -\frac{1}{p} e \cos \varphi + \frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2}$$

$$u = \frac{1}{p^2} (1 + 2e \cos \varphi + e^2 \cos^2 \varphi) + \frac{2}{p} (1 + e \cos \varphi) \delta u,$$

et l'équation de Binet conduit à

$$\frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2} + \left[1 - \frac{3r_s}{p} (1 + e \cos \varphi)\right] \delta u = \frac{3r_s}{2p^2} (1 + 2e \cos \varphi + e^2 \cos^2 \varphi).$$

La constante p est de l'ordre de grandeur du demi-grand axe de l'ordre de Mercure donc $p \gg r_s$, et l'équation précédente se simplifie en

$$\frac{d^2 \delta u}{d\varphi^2} + \delta u = \frac{3r_s}{2p^2} (1 + 2e \cos \varphi + e^2 \cos^2 \varphi).$$

Cette équation différentielle se résout facilement ; à la solution de l'équation sans second membre, on peut rajouter trois solutions particulières correspondant chacune à l'un des termes du second membre, et l'on a

$$\delta u = A \cos(\varphi + \psi) + \frac{3r_s}{2p^2} \left[1 + e \varphi \sin \varphi + e^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos 2\varphi \right) \right],$$

où A et ψ sont deux constantes. Comme seules les solutions non périodiques et non constantes au cours du temps vont introduire une modification du périhélie, on se retiendra, comme perturbation, que la fonction

$$\delta u = \frac{3e r_s}{2p^2} \varphi \sin \varphi,$$

où encore $\delta u = \frac{e}{p} \epsilon \varphi \sin \varphi$ en notant $\epsilon = \frac{3r_s}{1p}$.

b) En déduire que l'équation de la trajectoire est de la forme

$$r = \frac{p}{1 + e \cos((1 - \epsilon)\varphi)}.$$

Comme $r_s \ll p$ et que, sur une révolution, $\varphi \simeq 2\pi$, on peut écrire $\epsilon \ll 1$, et

$$\cos \varphi \simeq \sin(\epsilon \varphi),$$

$$\cos(\epsilon \varphi) \simeq 1,$$

ce qui implique

$$\cos[(1 - \epsilon)\varphi] \simeq \cos \varphi + \epsilon \varphi \sin \varphi.$$

L'équation de la trajectoire de Mercure est donc

$$r = \frac{p}{1 + e \cos((1 - \epsilon)\varphi)}.$$

2- Montrer que l'avance, notée $\delta\varphi$, du périhélie de Mercure sur une révolution est égale à

$$\delta\varphi = \frac{6\pi G M_\odot}{a(1 - e^2)c^2},$$

avec a , le demi-grand axe de l'orbite de Mercure. Calculer l'avance du périhélie, $\Delta\varphi$, sur un siècle sachant que sa période de révolution est de 88 jours. Données numériques : $e = 0,21$, $M_\odot = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$, $a = 5,8 \times 10^{10} \text{ m}$, et $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ S.I.}$

L'équation de la trajectoire obtenue n'est plus 2π -périodique, puisque sa période est égale à $2\pi/(1 - \epsilon)$. À chaque révolution, le périhélie se déplace donc d'un angle $\delta\varphi$ correspondant à la variation de période

$$\delta\varphi = \frac{2\pi}{1 - \epsilon} - 2\pi = 2\pi\epsilon + o(\epsilon),$$

c'est-à-dire, en ne retenant que le premier ordre et puisque $p = a(1 - e^2)$,

$$\delta\varphi \simeq \frac{3\pi r_s}{p} = \frac{6\pi G M_\odot}{a(1 - e^2)c^2}.$$

Sur un siècle, Mercure effectue $(100 \times 365/88)$ révolutions donc

$$\Delta\varphi \simeq \frac{36500}{88} \delta\varphi \simeq 2,09 \times 10^{-4} \text{ rad},$$

soit environ $43''$ d'arc